(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119160385 A
(43)申请公布日 2024.12.20

(21)申请号 202411686274.0

(22)申请日 2024.11.25

(71)申请人 北京中科光析科学技术研究所山东分所
地址 250100 山东省济南市历城区唐冶街道绿地城C区CH5号楼1单元402-3
申请人 北检检测有限公司
中科光析(山东)检测科技有限公司
北检(北京)检测技术研究院

(72)发明人 高俊广 丁兴伟 张现荣 王吉涛 杨洋

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所(普通合伙) 37292
专利代理师 张瑜

(51)Int.Cl.
B64C 25/22(2006.01)
B64C 25/32(2006.01)
B64C 27/08(2023.01)
B64C 27/32(2006.01)

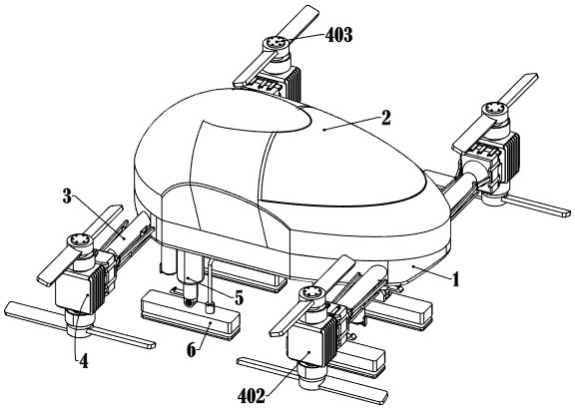
权利要求书3页 说明书8页 附图12页

(54)发明名称

一种防旋翼断裂的低空飞行器

(57)摘要

本发明涉及低空飞行器技术领域,尤其涉及一种防旋翼断裂的低空飞行器。包括有:底座;连接架,固接于所述底座;升降机构,设置于相邻所述连接架上,所述升降机构包括有:动力电机,所述动力电机的输出轴固接有旋翼;液压伸缩杆,固接于所述底座,所述液压伸缩杆的伸缩端铰接有支撑架;连通壳,固接于所述底座,所述液压伸缩杆通过第一输液管与所述连通壳连通;密封组件,设置于所述连通壳上,用于调节四个所述液压伸缩杆之间的连通关系。本发明通过四个液压伸缩杆与连通壳连通,使飞行器在下降过程中调整液压伸缩杆伸缩端的伸出量,使飞行器在落地后保持水平状态,从而适应地面的不平整,减小飞行器在落下的过程中出现旋翼受损的概率。



CN 119160385 A

1.一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,包括有:

底座(1),所述底座(1)的上侧设置有机壳(2);

连接架(3),具有四个,均固接于所述底座(1);

升降机构(4),数量与所述连接架(3)的数量相同,分别设置于相邻所述连接架(3)上,所述升降机构(4)用于带动所述底座(1)移动,所述升降机构(4)包括有:

动力电机(402),所述动力电机(402)的输出轴固接有旋翼(403);

液压伸缩杆(5),数量与所述连接架(3)的数量相同,均固接于所述底座(1),所述液压伸缩杆(5)的伸缩端铰接有支撑架(6),且二者之间设置有第一扭簧;

连通壳(7),固接于所述底座(1),所述液压伸缩杆(5)通过第一输液管与所述连通壳(7)连通;

密封组件,设置于所述连通壳(7)上,用于调节四个所述液压伸缩杆(5)之间的连通关系。

2.按照权利要求1所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述密封组件包括有:

密封环(8),转动连接于所述连通壳(7)内,所述连通壳(7)内滑动连接有密封壳(9),所述密封壳(9)与所述连通壳(7)之间设置有第一弹簧,所述密封壳(9)与所述密封环(8)滑动连接;

密封板(10),数量具有两个,均滑动连接于所述密封壳(9),所述密封板(10)与所述密封壳(9)之间设置有第一拉簧,所述连通壳(7)和所述密封环(8)均与所述密封板(10)滑动连接;

动力组件,设置于所述底座(1)上,用于带动所述密封板(10)移动;

转动组件,设置于所述底座(1)上,用于带动所述密封壳(9)转动。

3.按照权利要求2所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述动力组件包括有:

滑动杆(11),滑动连接于所述密封壳(9),所述密封壳(9)与所述滑动杆(11)之间设置有第二弹簧,所述滑动杆(11)与所述连通壳(7)滑动连接;

挤压块(12),固接于所述滑动杆(11),所述密封板(10)与所述挤压块(12)挤压配合;

第一电动推杆(13),固接于所述底座(1),所述第一电动推杆(13)的伸缩端固接有调节架(14),所述调节架(14)与所述滑动杆(11)转动连接。

4.按照权利要求3所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述转动组件包括有:

传动电机(15),固接于所述底座(1)上;

花键壳(16),固接于所述传动电机(15)的输出轴,所述花键壳(16)与所述底座(1)转动连接,所述花键壳(16)与所述密封壳(9)花键连接;

检测组件,设置于所述支撑架(6)上,用于检测所述支撑架(6)是否与地面接触。

5.按照权利要求4所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述检测组件包括有:

检测板(17),数量与所述支撑架(6)的数量相同,分别滑动连接于相邻所述支撑架(6),所述支撑架(6)设置有检测腔,所述检测板(17)位于该检测腔内,所述检测板(17)与所述支

撑架(6)之间设置有第三弹簧,所述支撑架(6)的检测腔通过连通管与所述连通壳(7)连通;

限位环(18),滑动连接于所述连通壳(7)内,所述限位环(18)与所述密封壳(9)滑动连接,所述密封壳(9)与所述限位环(18)之间设置有第四弹簧;

限位组件,设置于相邻所述液压伸缩杆(5)上,用于限制所述液压伸缩杆(5)伸缩部移动的距离。

6.按照权利要求5所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述限位组件包括有:

限位壳(19),数量与所述液压伸缩杆(5)的数量相同,分别固接并连通于相邻所述液压伸缩杆(5)的固定部,所述限位壳(19)通过输气管与所述连通壳(7)连通;

限位杆(20),滑动连接于所述限位壳(19)内,所述限位杆(20)与所述限位壳(19)之间设置有第二拉簧,所述限位杆(20)与所述液压伸缩杆(5)的伸缩部限位配合。

7.按照权利要求1所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,还包括有:

电动滑轨(401),固接于所述连接架(3),所述电动滑轨(401)内设置有滑块,所述动力电机(402)与该滑块固接;

固定组件,数量与所述动力电机(402)的数量相同,分别设置于相邻所述连接架(3)上,用于加强对所述动力电机(402)的固定;

调节机构,数量与所述动力电机(402)的数量相同,分别设置于相邻所述连接架(3)上,用于检测所述液压伸缩杆(5)伸缩端的移动距离。

8.按照权利要求7所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述固定组件包括有:

第二电动推杆(404),固接于所述连接架(3)内,所述第二电动推杆(404)的伸缩端固接有调节伸缩杆(405),所述调节伸缩杆(405)与所述连接架(3)滑动连接;

固定板(406),固接于所述调节伸缩杆(405)的伸缩端,所述固定板(406)与所述连接架(3)滑动连接;

固定架(407),数量为所述连接架(3)的二倍,铰接于所述连接架(3),且所述固定架(407)与所述连接架(3)之间设置有第二扭簧,所述固定架(407)与所述动力电机(402)限位配合,所述固定架(407)与所述固定板(406)挤压配合。

9.按照权利要求8所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述调节机构包括有:

滑动管(408),固接于所述连接架(3)内,所述滑动管(408)滑动连接有升降架(409),所述升降架(409)与所述动力电机(402)固接,所述滑动管(408)内滑动连接有调节板(410),所述调节板(410)与所述升降架(409)挤压配合;

挤压杆(411),固接于所述液压伸缩杆(5)的伸缩端;

储液管(412),固接于所述底座(1),所述调节伸缩杆(405)和所述滑动管(408)均通过第二输液管与所述储液管(412)连通,所述储液管(412)滑动连接有限位架(413),所述储液管(412)与所述限位架(413)之间设置有第三拉簧,所述限位架(413)与所述挤压杆(411)挤压配合;

调节块(414),滑动连接于所述储液管(412)内,所述调节块(414)与所述储液管(412)之间设置有第四拉簧,且所述限位架(413)与所述调节块(414)限位配合。

10.按照权利要求9所述的一种防旋翼断裂的低空飞行器,其特征是,所述升降架(409)位于所述滑动管(408)内的部分设置有通孔。

一种防旋翼断裂的低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器技术领域,尤其涉及一种防旋翼断裂的低空飞行器。

背景技术

[0002] 低空飞行器是指主要在1000米以下范围内运行的飞行器,现有低空飞行器主要包括固定翼飞行器和旋翼飞行器两种,其中旋翼飞行器因其具有竖直升降的功能,对起降环境要求较低,在野外亦可进行升降,因此在测绘和勘测领域被广泛使用,现有旋翼式飞行器(简称飞行器)大都采用多旋翼的结构,且为保证飞行器在飞行过程中的稳定性和方便对旋翼进行检修,旋翼大多处于飞行器偏下的位置,由于现有飞行器支撑架大多为固定式的U形结构,飞行器在飞行过程中出现突发情况而需要紧急降落时,若飞行器降落的地面不平整,飞行器的支撑架在与地面接触过程中,飞行器的旋翼会存在地面接触的情况,导致旋翼损毁无法继续使用。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种防旋翼断裂的低空飞行器,为了克服飞行器在不平整的地面降落时,飞行器的旋翼容易与地面接触并损坏的问题。

[0004] 本发明的技术实施方案为:一种防旋翼断裂的低空飞行器,包括有:底座,所述底座的上侧设置有机壳;连接架,具有四个,均固接于所述底座;升降机构,数量与所述连接架的数量相同,分别设置于相邻所述连接架上,所述升降机构用于带动所述底座移动,所述升降机构包括有:动力电机,所述动力电机的输出轴固接有旋翼;液压伸缩杆,数量与所述连接架的数量相同,均固接于所述底座,所述液压伸缩杆的伸缩端铰接有支撑架,且二者之间设置有第一扭簧;连通壳,固接于所述底座,所述液压伸缩杆通过第一输液管与所述连通壳连通;密封组件,设置于所述连通壳上,用于调节四个所述液压伸缩杆之间的连通关系。

[0005] 进一步的,所述密封组件包括有:密封环,转动连接于所述连通壳内,所述连通壳内滑动连接有密封壳,所述密封壳与所述连通壳之间设置有第一弹簧,所述密封壳与所述密封环滑动连接;密封板,数量具有两个,均滑动连接于所述密封壳,所述密封板与所述密封壳之间设置有第一拉簧,所述连通壳和所述密封环均与所述密封板滑动连接;动力组件,设置于所述底座上,用于带动所述密封板移动;转动组件,设置于所述底座上,用于带动所述密封壳转动。

[0006] 进一步的,所述动力组件包括有:滑动杆,滑动连接于所述密封壳,所述密封壳与所述滑动杆之间设置有第二弹簧,所述滑动杆与所述连通壳滑动连接;挤压块,固接于所述滑动杆,所述密封板与所述挤压块挤压配合;第一电动推杆,固接于所述底座,所述第一电动推杆的伸缩端固接有调节架,所述调节架与所述滑动杆转动连接。

[0007] 进一步的,所述转动组件包括有:传动电机,固接于所述底座上;花键壳,固接于所述传动电机的输出轴,所述花键壳与所述底座转动连接,所述花键壳与所述密封壳花键连接;检测组件,设置于所述支撑架上,用于检测所述支撑架是否与地面接触。

[0008] 进一步的,所述检测组件包括有:检测板,数量与所述支撑架的数量相同,分别滑动连接于相邻所述支撑架,所述支撑架设置有检测腔,所述检测板位于该检测腔内,所述检测板与所述支撑架之间设置有第三弹簧,所述支撑架的检测腔通过连通管与所述连通壳连通;限位环,滑动连接于所述连通壳内,所述限位环与所述密封壳滑动连接,所述密封壳与所述限位环之间设置有第四弹簧;限位组件,设置于相邻所述液压伸缩杆上,用于限制所述液压伸缩杆伸缩部移动的距离。

[0009] 进一步的,所述限位组件包括有:限位壳,数量与所述液压伸缩杆的数量相同,分别固接并连通于相邻所述液压伸缩杆的固定部,所述限位壳通过输气管与所述连通壳连通;限位杆,滑动连接于所述限位壳内,所述限位杆与所述限位壳之间设置有第二拉簧,所述限位杆与所述液压伸缩杆的伸缩部限位配合。

[0010] 进一步的,还包括有:电动滑轨,固接于所述连接架,所述电动滑轨内设置有滑块,所述动力电机与该滑块固接;固定组件,数量与所述动力电机的数量相同,分别设置于相邻所述连接架上,用于加强对所述动力电机的固定;调节机构,数量与所述动力电机的数量相同,分别设置于相邻所述连接架上,用于检测所述液压伸缩杆伸缩端的移动距离。

[0011] 进一步的,所述固定组件包括有:第二电动推杆,固接于所述连接架内,所述第二电动推杆的伸缩端固接有调节伸缩杆,所述调节伸缩杆与所述连接架滑动连接;固定板,固接于所述调节伸缩杆的伸缩端,所述固定板与所述连接架滑动连接;固定架,数量为所述连接架的二倍,铰接于所述连接架,且所述固定架与所述连接架之间设置有第二扭簧,所述固定架与所述动力电机限位配合,所述固定架与所述固定板挤压配合。

[0012] 进一步的,所述调节机构包括有:滑动管,固接于所述连接架内,所述滑动管滑动连接有升降架,所述升降架与所述动力电机固接,所述滑动管内滑动连接有调节板,所述调节板与所述升降架挤压配合;挤压杆,固接于所述液压伸缩杆的伸缩端;储液管,固接于所述底座,所述调节伸缩杆和所述滑动管均通过第二输液管与所述储液管连通,所述储液管滑动连接有限位架,所述储液管与所述限位架之间设置有第三拉簧,所述限位架与所述挤压杆挤压配合;调节块,滑动连接于所述储液管内,所述调节块与所述储液管之间设置有第四拉簧,且所述限位架与所述调节块限位配合。

[0013] 进一步的,所述升降架位于所述滑动管内的部分设置有通孔。

[0014] 本发明的有益效果为:1、本发明在飞行器下降的过程中,通过四个液压伸缩杆与连通壳连通,使飞行器在下降过程中调整液压伸缩杆伸缩端的伸出量,使飞行器在落地后保持水平状态,从而适应地面的不平整,减小飞行器在落下的过程中出现旋翼受损的概率。

[0015] 2、本发明在飞行器出现偏斜时,通过滑动杆分隔连通壳,调节四个液压伸缩杆之间的连通关系,仅使飞行器偏斜一侧的两个液压伸缩杆连通,从而对飞行器偏斜的一侧进行单独调平,保证旋翼不会与地面接触。

[0016] 3、本发明在飞行器出现偏斜时,通过陀螺仪检测飞行器偏斜的方向并启动相应位置的电动滑轨,使电动滑轨带动该位置的旋翼向上移动远离地面,从而减小旋翼与地面接触的概率。

附图说明

[0017] 图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明连接架、液压伸缩杆和支撑架的立体结构示意图；
图3为本发明连通壳、第一电动推杆和调节架的立体结构示意图；
图4为本发明密封环、密封壳和滑动杆的立体结构示意图；
图5为本发明连通壳、密封环和限位环的立体结构剖视图；
图6为本发明密封环、密封壳和密封板的立体结构剖视图；
图7为本发明液压伸缩杆和限位壳的立体结构剖视图；
图8为本发明动力电机、旋翼和固定架的立体结构示意图；
图9为本发明动力电机、固定板和升降架的立体结构示意图；
图10为本发明连接架、调节伸缩杆和固定架的立体结构剖视图；
图11为本发明固定架、滑动管和升降架的立体结构示意图；
图12为本发明连接架、电动滑轨和动力电机的立体结构示意图；
图13为本发明储液管和调节块的立体结构剖视图。

[0018] 附图标记:1-底座,2-机壳,3-连接架,4-升降机构,5-液压伸缩杆,6-支撑架,7-连通壳,8-密封环,9-密封壳,10-密封板,11-滑动杆,12-挤压块,13-第一电动推杆,14-调节架,15-传动电机,16-花键壳,17-检测板,18-限位环,19-限位壳,20-限位杆,401-电动滑轨,402-动力电机,403-旋翼,404-第二电动推杆,405-调节伸缩杆,406-固定板,407-固定架,408-滑动管,409-升降架,410-调节板,411-挤压杆,412-储液管,413-限位架,414-调节块。

具体实施方式

[0019] 下面结合具体实施例对本发明作进一步描述,在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。

[0020] 一种防旋翼断裂的低空飞行器,如图1-图6所示,包括有:底座1,底座1的上侧设置有机壳2;连接架3,具有四个,均固接于底座1;升降机构4,数量与连接架3的数量相同,分别设置于相邻连接架3上,升降机构4用于带动底座1移动,升降机构4包括有:动力电机402,动力电机402的输出轴固接有旋翼403;液压伸缩杆5,数量与连接架3的数量相同,均固接于底座1,液压伸缩杆5的伸缩端铰接有支撑架6,且二者之间设置有第一扭簧;连通壳7,固接于底座1,液压伸缩杆5通过第一输液管与连通壳7连通;密封组件,设置于连通壳7上,用于调节四个液压伸缩杆5之间的连通关系。

[0021] 在上述方案中,提出了一种能使飞行器在不平整的地面上保持水平的方式,旨在解决现有飞行器在不平整的地面上降落时,机身在降落的过程中无法保证水平,导致旋翼403容易与地面接触并损毁的问题;底座1的下部左右两侧均设置有倒角,且底座1下部倒角的边缘设置有圆角,用于减小底座1移动时气流对其产生的阻力;机壳2的上部为流线型,用以减小其移动时受到气流的阻力,机壳2的前后两侧均设置有门,用于使工作人员进入机壳2内,连接架3为空心结构,用于减小本装置的总重量;升降机构4用于带动底座1上升,动力电机402为双轴电机,动力电机402的两个输出轴均固接有旋翼403,用于保证本装置上升时具有足够的动力;液压伸缩杆5用于调整支撑架6与底座之间的距离,保证在降落过程中底座1处于水平状态,且在此过程中,处于高位置的液压伸缩杆5的伸缩端收回,其内的液压油通过连通壳7向低处的液压伸缩杆5内流动,使低处的液压伸缩杆5的伸缩端伸出,从而使此

处的支撑架6能提前与地面接触并进行支撑,从而使底座1水平,支撑架6用于适应地面的倾斜角度,增加支撑架6与地面的接触面积。

[0022] 进一步的,如图4-图6所示,密封组件包括有:密封环8,转动连接于连通壳7内,连通壳7内滑动连接有密封壳9,密封壳9与连通壳7之间设置有第一弹簧,密封壳9与密封环8滑动连接;密封板10,数量具有两个,均滑动连接于密封壳9,密封板10与密封壳9之间设置有第一拉簧,连通壳7和密封环8均与密封板10滑动连接;动力组件,设置于底座1上,用于带动密封板10移动;转动组件,设置于底座1上,用于带动密封壳9转动。

[0023] 上述方案中,在飞行器受大风影响出现偏斜时,控制四个液压伸缩杆5之间的连通关系,使飞行器偏斜时先落地的一侧水平,连通壳7、密封环8和密封壳9的轴线同轴,密封壳9用于带动两个密封板10移动;密封环8将连通壳7分为上下两个腔室,且液压伸缩杆5与连通壳7的上侧腔室连通,密封壳9与两个密封板10配合将连通壳7的上侧腔室进一步分为前后两个腔室(以图6的方向为参考),从而使四个液压伸缩杆5之间两两连通,两个密封板10的外侧面均为弧面,且弧面的曲率与连通壳7的内侧面的曲率相同,使密封板10与连通壳7之间能够紧密贴合,从而保证密封板10与连通壳7之间的密封性,密封环8设置有两个滑动槽,且密封板10能遮挡密封环8相邻的滑动槽,在密封板10将连通壳7的上侧腔室分隔为两个后,这两个腔室内的液压油无法通过密封环8的滑动槽互相流通,且密封板10的下部始终位于密封环8的滑动槽内,使密封板10与密封环8之间不会出现相对转动,动力组件用于带动密封板10移动,使密封板10分隔连通壳7的上侧腔室;转动组件用于带动密封壳9转动,使密封板10的角度改变,从而调正四个液压伸缩杆5之间的连通关系。

[0024] 工作流程:在飞行器遇到紧急情况需要降落时,若无大风影响飞行器降落时,飞行器保持水平竖直向下移动,若地面水平,此时四个支撑架6同时与地面接触,液压伸缩杆5伸缩部伸出的距离不变,飞行器正常降落,若地面不水平,以地面的左侧低于右侧为例,随着飞行器向下移动,右侧的支撑架6先与地面接触且接触后停止移动,随着飞行器继续向下移动,右侧的液压伸缩杆5的伸缩部被压缩,右侧液压伸缩杆5内的液压油通过连通壳7进入左侧的液压伸缩杆5内,使左侧液压伸缩杆5的伸缩端伸出并带动其上的支撑架6向下移动,直至左侧的支撑架6与地面接触后其停止移动,此时四个支撑架6均停止移动,支撑架6完成降落。

[0025] 当飞行器在下降过程中受风力影响向一侧偏斜时,以飞行器右侧向下偏斜,且地面前侧高于其后侧为例,在检测到机身倾斜之后,动力组件和转动组件同时启动,动力组件带动两个密封板10移动,使密封板10移动并拉伸第一拉簧,直至密封板10的外侧面与连通壳7内侧面贴合后停止移动,两个密封板10和密封壳9将连通壳7上部腔室分为两个,在此过程中转动组件带动密封壳9转动,密封壳9带动密封板10转动调整连通壳7上部两个腔室的位置,直至密封板10为前后朝向后,连通壳7的上侧腔室分为左右两个腔室,使得右侧的两个液压伸缩杆5与连通壳7上部右侧的腔室连通,左侧的两个液压伸缩杆5与连通壳7上部左侧的腔室连通,随着飞行器向下移动,当右前侧的支撑架6与地面接触后,右前侧液压伸缩杆5的伸缩端被压缩,其内的液压油进入右后侧的液压伸缩杆5内,右后侧的液压伸缩杆5的伸缩端向下伸出并带动其上的支撑架6向下移动,直至右后侧的支撑架6与地面接触后,右侧的两个液压伸缩杆5的伸缩端均停止移动,此时驾驶员驾驶飞行器继续向下移动,使飞行器左部的两个支撑架6与地面接触,左侧的两个液压伸缩杆5重复上述过程进行调平,直至

左侧两个液压伸缩杆5的伸缩端均停止移动后,飞行器的左右两侧分别完成调平,动力组件带动密封板10移动复位并解除对连通壳7上侧腔室的分隔,若此时飞行器水平,左右两侧液压伸缩杆5内的液压油不流动,若此时飞行器不水平,左右两侧液压伸缩杆5内的液压油通过连通壳7上侧的腔室互相流动完成对飞行器的最终调平,直至飞行器水平后,四个液压伸缩杆5内的液压油均停止流动,之后转动组件带动密封壳9及其上零件反向移动复位。

[0026] 进一步的,如图3-图6所示,动力组件包括有:滑动杆11,滑动连接于密封壳9,密封壳9与滑动杆11之间设置有第二弹簧,滑动杆11与连通壳7滑动连接;挤压块12,固接于滑动杆11,密封板10与挤压块12挤压配合;第一电动推杆13,固接于底座1,第一电动推杆13的伸缩端固接有调节架14,调节架14与滑动杆11转动连接。

[0027] 上述方案用于在飞行器降落过程中,当飞行器受大风影响而出现偏斜时,调整四个液压伸缩杆5之间的连通关系,使飞行器先与地面接触的部分保持水平,减小旋翼403与地面接触而受损的概率,滑动杆11上第二弹簧的弹性系数小于密封壳9上第一弹簧的弹性系数,使滑动杆11在向下移动时,密封壳9及其上的零件不移动;挤压块12的侧面设置为斜面,且斜面的边缘自上之下逐渐靠近滑动杆11的轴线,密封板10设置有限位槽,限位槽内侧设置有斜面,且挤压块12始终与位于密封板10的限位槽内;调节架14用于带动滑动杆11移动,使滑动杆11带动挤压块12向下移动并挤压密封板10,底座1内设置有陀螺仪,陀螺仪为现有装置不再过多赘述,陀螺仪用于检查飞行器自身是否出现偏斜,第一电动推杆13与陀螺仪电连接,当飞行器下降过程中受风力出现偏斜时,陀螺仪检测飞行器偏斜的方向并将信号传递给第一电动推杆13,第一电动推杆13启动并使其伸缩端带动滑动杆11移动。

[0028] 进一步的,如图4-图5所示,转动组件包括有:传动电机15,固接于底座1上;花键壳16,固接于传动电机15的输出轴,花键壳16与底座1转动连接,花键壳16与密封壳9花键连接;检测组件,设置于支撑架6上,用于检测支撑架6是否与地面接触。

[0029] 上述方案用于根据飞行器偏斜的方向调整四个液压伸缩杆5的连通关系,陀螺仪通过检测到飞行器偏斜方向后,向传动电机15传递信号,传动电机15输出轴根据受到的信号带动花键壳16转动指定角度,花键壳16内设置有花键槽,密封壳9由花键杆和活塞杆组成,且活塞杆位于连通壳7内,初始时密封壳9上活塞杆的上侧面与连通壳7内的上侧贴合,花键杆位于花键壳16内的花键槽内滑动,检测组件用于检测四个支撑架6是否均与地面接触,并在四个支撑架6均与地面接触后,解除密封板10对连通壳7上侧腔室的分隔,使四个液压伸缩杆5通过连通壳7互相连通。

[0030] 进一步的,如图3-图6所示,检测组件包括有:检测板17,数量与支撑架6的数量相同,分别滑动连接于相邻支撑架6,支撑架6设置有检测腔,检测板17位于该检测腔内,检测板17与支撑架6之间设置有第三弹簧,支撑架6的检测腔通过连通管与连通壳7连通;限位环18,滑动连接于连通壳7内,限位环18与密封壳9滑动连接,密封壳9与限位环18之间设置有第四弹簧;限位组件,设置于相邻液压伸缩杆5上,用于限制液压伸缩杆5伸缩部移动的距离。

[0031] 上述方案用于检测四个支撑架6是否均与地面接触,检测板17位于支撑架6的下方,用于检测支撑架6是否与地面接触,支撑架6的检测腔内填充有气体,连通壳7内滑动连接有限位环18,限位环18位于密封壳9的活塞板和密封环8之间,使限位环18向下挤压密封壳9,从而推动密封壳9向下移动,连通壳7与支撑架6的连通处位于密封环8与限位环18之

间,且限位环18上第四弹簧的弹性系数小于密封壳9上第一弹簧的弹性系数,用于先压缩限位环18上第四弹簧后再推动密封壳9移动;限位组件用于限制液压伸缩杆5伸缩端移动的距离,防止地面落差过大时,液压伸缩杆5伸缩端收缩距离过大,导致旋翼403仍有与地面接触的风险。

[0032] 进一步的,如图3和图7所示,限位组件包括有:限位壳19,数量与液压伸缩杆5的数量相同,分别固接并连通于相邻液压伸缩杆5的固定部,限位壳19通过输气管与连通壳7连通;限位杆20,滑动连接于限位壳19内,限位杆20与限位壳19之间设置有第二拉簧,限位杆20与液压伸缩杆5的伸缩部限位配合。

[0033] 上述方案用于限制液压伸缩杆5伸缩部移动的距离,防止液压伸缩杆5的伸缩端收缩过度而导致旋翼403与地面接触被损坏,连通壳7与限位壳19的连通处位于连通壳7的底部,在密封壳9逐渐向下移动的过程中,使限位杆20逐渐从液压伸缩杆5伸缩部的上侧离开,从而解除对液压伸缩杆5伸缩部的限位,限位杆20位于液压伸缩杆5内的一端为球头,用于减小限位杆20与液压伸缩杆5之间摩擦而产生的磨损。

[0034] 工作流程:在上述飞行器受大风影响偏斜并向下移动的过程中,陀螺仪传递信号到第一电动推杆13和传动电机15,第一电动推杆13的伸缩端带动调节架14向下移动,调节架14带动滑动杆11向下移动并压缩第二弹簧,滑动杆11带动挤压块12向下移动挤压密封板10,直至密封板10与连通壳7内侧贴合后,第一电动推杆13关闭,滑动杆11停止移动,在第一电动推杆13伸缩端移动的同时,传动电机15的输出轴带动花键壳16转动,花键壳16带动密封壳9转动,使密封壳9带动两个密封板10同步转动,从而调整连通壳7上侧腔室被分隔的位置,直至密封板10的方向为前后朝向后,传动电机15的输出轴停止带动。

[0035] 随着飞行器向下移动,右侧的检测板17与地面接触,检测板17相对于支撑架6向上移动并压缩第三弹簧,支撑架6内的气体进入密封环8与限位环18之间,使限位环18向下移动并压缩第四弹簧,直至第四弹簧完全压缩后,液压伸缩杆5的伸缩端开始被压缩,若地面偏斜程度小,在此过程中,当液压伸缩杆5的伸缩部不与限位杆20接触,飞行器的左部向下移动与地面接触,若地面偏斜程度大,在随着液压伸缩杆5的伸缩部向上移动,当液压伸缩杆5的伸缩部与限位杆20接触后,右侧两个液压伸缩杆5伸缩部均停止移动,此时右前侧液压伸缩杆5的位置高于右后侧液压伸缩杆5的位置,飞行器先向后偏转使右后侧的检测板17与地面接触,避免右前侧液压伸缩杆5被压缩过度,导致旋翼403与地面接触并损坏,当右侧的检测板17均地面接触后,右后侧的检测板17相对于相邻支撑架6向上移动,使右后侧支撑架6内的气体进入密封环8与限位环18之间,限位环18向下移动且第四弹簧再次被压缩,飞行器的左部向下移动与地面接触,左侧的两个检测板17重复上述过程与地面接触,并使左侧两个支撑架6内的气体逐渐进入密封环8与限位环18之间推动限位环18向下移动。

[0036] 在上述限位环18向下移动的过程中,当限位环18上的第四弹簧无法被压缩后,限位环18通过第四弹簧推动密封壳9向下移动,密封壳9带动密封板10向下移动并压缩第一弹簧,从而使连通壳7上部两侧的腔室连通,密封板10在第一拉簧带动下复位,在限位环18推动密封壳9向下移动的过程中,连通壳7下侧腔室内的气体进入四个限位壳19内,推动限位杆20移动并拉伸第二拉簧,限位杆20从液压伸缩杆5伸缩部上方离开,解除对四个液压伸缩杆5伸缩部的限位,四个液压伸缩杆5内的液压油互相流动对飞行器进行最终调平,之后第一电动推杆13带动滑动杆11向上移动复位,传动电机15输出轴带动密封壳9转动复位。

[0037] 进一步的,如图11和图12所示,还包括有:电动滑轨401,固接于连接架3,电动滑轨401内设置有滑块,动力电机402与该滑块固接;固定组件,数量与动力电机402的数量相同,分别设置于相邻连接架3上,用于加强对动力电机402的固定;调节机构,数量与动力电机402的数量相同,分别设置于相邻连接架3上,用于检测液压伸缩杆5伸缩端的移动距离。

[0038] 上述方案用于根据飞行器偏斜的方向,提前调整旋翼403的高度,从而进一步降低旋翼403受损的概率,连接架3由圆管和矩形块组成,电动滑轨401位于矩形块上,电动滑轨401的滑块可在其断电时被推动,用于在电动滑轨401出现故障或其它问题时可带动其上的滑块,电动滑轨401与陀螺仪电连接,在陀螺仪检测到飞行器偏斜后,陀螺仪向飞行器偏斜方向的两个电动滑轨401传递信号,使电动滑轨401的滑块通过动力电机402带动旋翼403向上移动,增加该侧旋翼403与地面之间的距离;固定组件,用于加强对动力电机402的固定,保证在飞行器飞行过程中动力电机402与电动滑轨401之间连接稳定的;调节机构用于在地面倾斜方向与飞行器偏斜方向不同时,带动相应位置的动力电机402移动。

[0039] 进一步的,如图8-图11所示,固定组件包括有:第二电动推杆404,固接于连接架3内,第二电动推杆404的伸缩端固接有调节伸缩杆405,调节伸缩杆405与连接架3滑动连接;固定板406,固接于调节伸缩杆405的伸缩端,固定板406与连接架3滑动连接;固定架407,数量为连接架3的二倍,铰接于连接架3,且固定架407与连接架3之间设置有第二扭簧,固定架407与动力电机402限位配合,固定架407与固定板406挤压配合。

[0040] 上述方案用于增加动力电机402与电动滑轨401之间的连接强度,防止二者在飞行过程中出现相对滑动,从而减小二者之间的磨损,连接架3设置有滑槽,固定板406位于该滑槽内滑动,固定板406两侧均设置有圆角,用于减小其移动时的磨损;固定架407由U形架和V形杆组成,其中V形杆具有一个长干和一个短杆,且短杆位于靠近U形架的一侧,用于将固定板406对固定架407的挤压力放大并通过U形架作用在动力电机402上,固定架407的第二扭簧初始时为蓄力状态,固定架407上U形架的两端均设置有限位块,动力电机402设置有限位槽,U形架限位块位于该限位槽内,用于对动力电机402进行固定。

[0041] 工作流程:在上述飞行器降落的过程中,此时以地面右侧向上偏斜,且飞行器右侧向下倾斜为例,陀螺仪检测机身整体偏斜的方向,之后陀螺仪将检测信号传递到右侧的两个电动滑轨401和第二电动推杆404上,第二电动推杆404的伸缩端通过调节伸缩杆405带动固定板406移动,使固定板406减小对固定架407的挤压力,固定架407在第二扭簧作用下转动并与动力电机402的限位槽分离,从而解除对动力电机402的固定,电动滑轨401启动并通过其上的滑块带动动力电机402向上移动,使动力电机402带动旋翼403向上移动,使得旋翼403远离地面,从而增加此处旋翼403与地面之间的距离,当电动滑轨401内的滑块向上移动到极限位置后,电动滑轨401关闭完成对该侧旋翼403位置的调节,在旋翼403的位置调节完成后,工作人员重复上述过程带动飞行器降落,并在飞行器降落完成后,工作人员将飞行器移动至较为平整的位置,之后启动电动滑轨401,使滑块带动动力电机402向下移动复位,之后启动第二电动推杆404使其的伸缩端收回,调节伸缩杆405带动固定板406移动并挤压固定架407,固定架407转动使第二扭簧蓄力并再次固定动力电机402。

[0042] 进一步的,如图8-图13所示,调节机构包括有:滑动管408,固接于连接架3内,滑动管408滑动连接有升降架409,升降架409与动力电机402固接,滑动管408内滑动连接有调节板410,调节板410与升降架409挤压配合;挤压杆411,固接于液压伸缩杆5的伸缩端;储液管

412,固接于底座1,调节伸缩杆405和滑动管408均通过第二输液管与储液管412连通,储液管412滑动连接有限位架413,储液管412与限位架413之间设置有第三拉簧,限位架413与挤压杆411挤压配合;调节块414,滑动连接于储液管412内,调节块414与储液管412之间设置有第四拉簧,且限位架413与调节块414限位配合。

[0043] 进一步的,如图12所示,升降架409位于滑动管408内的部分设置有通孔。

[0044] 上述方案用于在飞行器的偏斜方向与地面倾斜方向不同,且陀螺仪无法对处于高处旋翼403的位置进行调整时,带动飞行器处于高处且位置未调节的旋翼403向上移动,升降架409位于滑动管408内的位置设置有通孔,通孔用于使升降架409位于滑动管408内的部分上下连通,在动力电机402向上移动时,使升降架409能一同向上移动,调节板410用于推动升降架409向上移动,在储液管412上的液压油进入滑动管408后,调节板410向上挤压升降架409,使升降架409带动动力电机402向上移动,从而使旋翼403向上移动;挤压杆411设置有斜面,且斜面朝向上侧,用于推动限位架413移动,限位架413由两个圆杆和竖板组成,两个圆杆为一长一短且均设置为球头,其中长的圆杆位于储液管412外侧,限位架413的长圆杆与挤压杆411挤压配合;调节块414设置有限位孔,且限位孔的深度大于限位架413内短杆的半径,用于保证限位架413对调节块414限位的稳定性,调节块414上第四拉簧的弹性系数大于调节伸缩杆405内弹性件的弹性系数,保证调节伸缩杆405的伸缩端能够带动固定板406移动。

[0045] 工作流程:在上述飞行器下降的过程中,以飞行器右侧向下偏斜,且地面后侧向上偏斜为例,在飞行器在下降的过程中,陀螺仪检测飞行器机身偏斜的方向,之后陀螺仪将检测的信号传递到右侧的两个电动滑轨401,使右侧的两个旋翼403向上移动,之后飞行器逐渐向下移动,并在四个检测板17与地面接触后,由于飞行器后侧的两个液压伸缩杆5处于高位,后侧的两个液压伸缩杆5的伸缩端逐渐收回,前侧两个液压伸缩杆5的伸缩端逐渐伸出,使得后侧的两个旋翼403均向下移动,后侧的两个储液管412带动其上的零件向下移动,当挤压杆411与限位架413接触后,挤压杆411向左挤压限位架413,使限位架413拉伸第三拉簧并解除对调节块414的限位,调节块414在第四拉簧的带动下向上移动,并将储液管412内的液压油送入调节伸缩杆405内,使调节伸缩杆405的伸缩端伸出并带动固定板406移动,固定板406对固定架407的挤压力减小,使得固定架407在第二扭簧作用下转动并解除对动力电机402的固定,之后液压油进入滑动管408内,由于右后侧的旋翼403已向上移动,该处的调节板410与升降架409分离,此时右后侧的调节板410仅向上移动,左后侧的调节板410向上移动并推动升降架409同步移动,使升降架409带动动力电机402相对于液压伸缩杆5向上移动,使左后侧的旋翼403上升并远离地面。

[0046] 以上结合具体实施例描述了本发明实施例的技术原理。这些描述只是为了解释本发明实施例的原理,而不能以任何方式解释为对本发明实施例保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明实施例的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明实施例的保护范围之内。

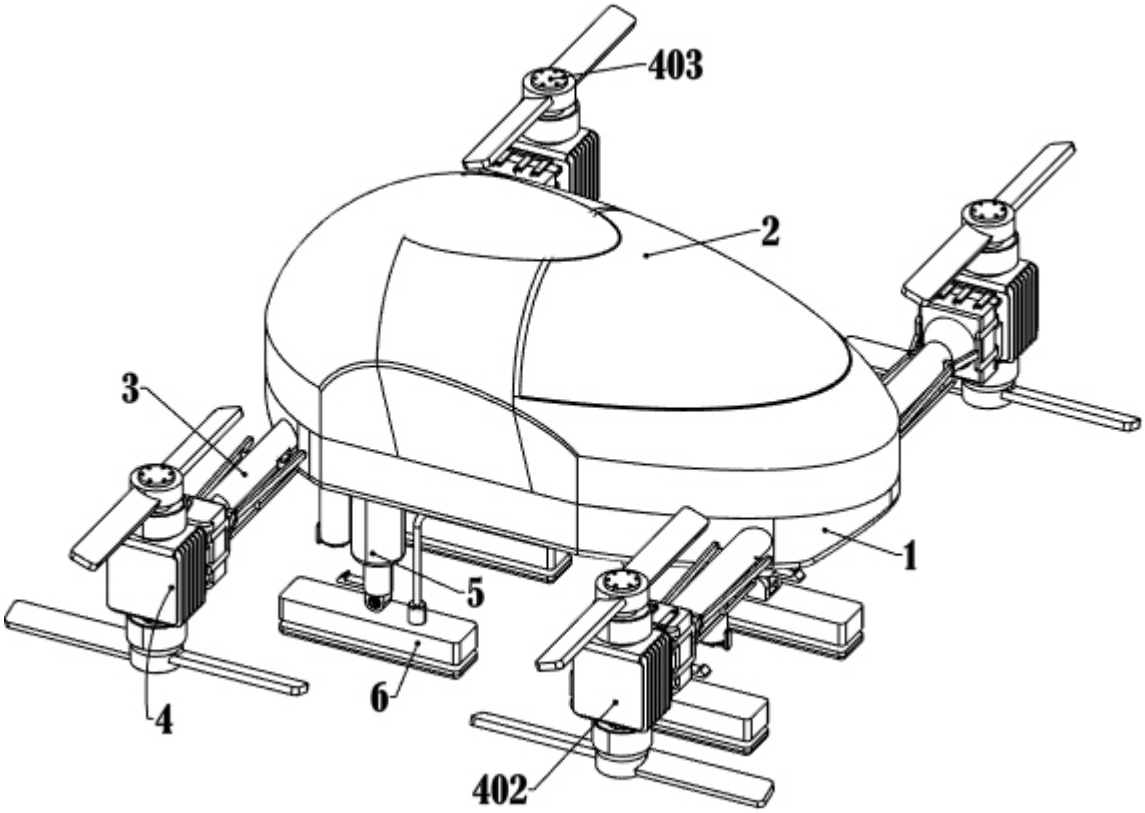


图 1

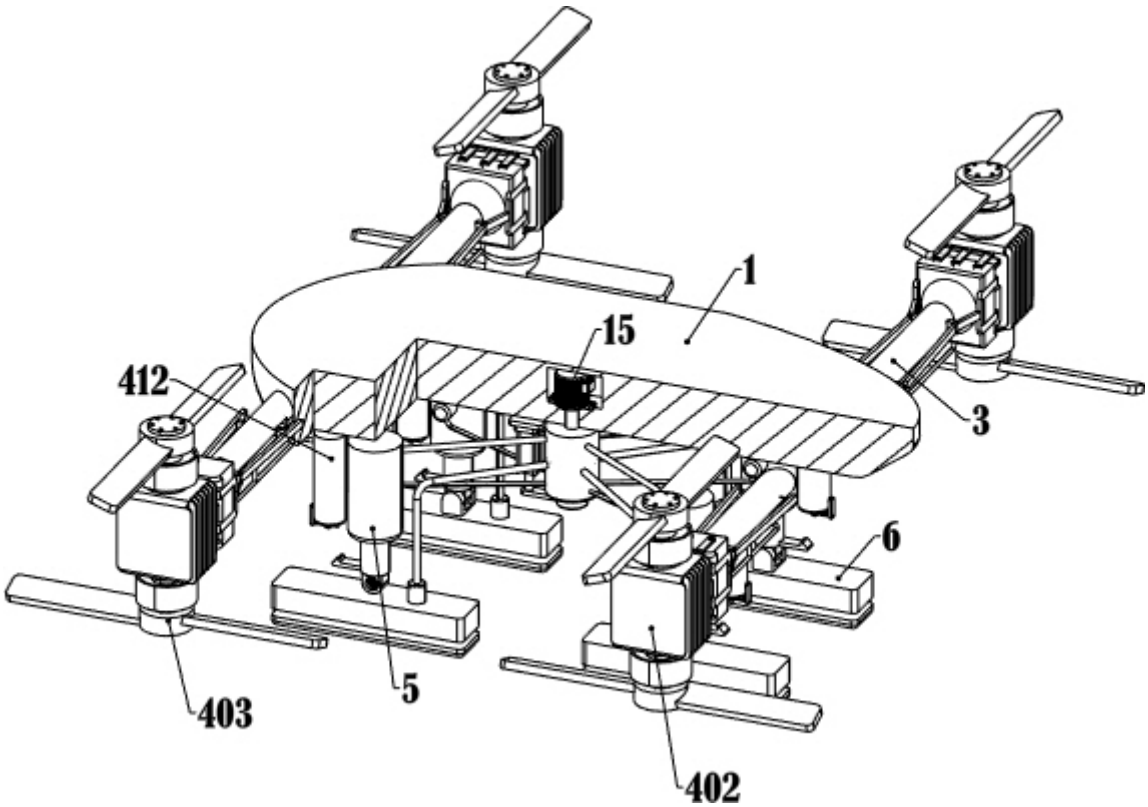


图 2

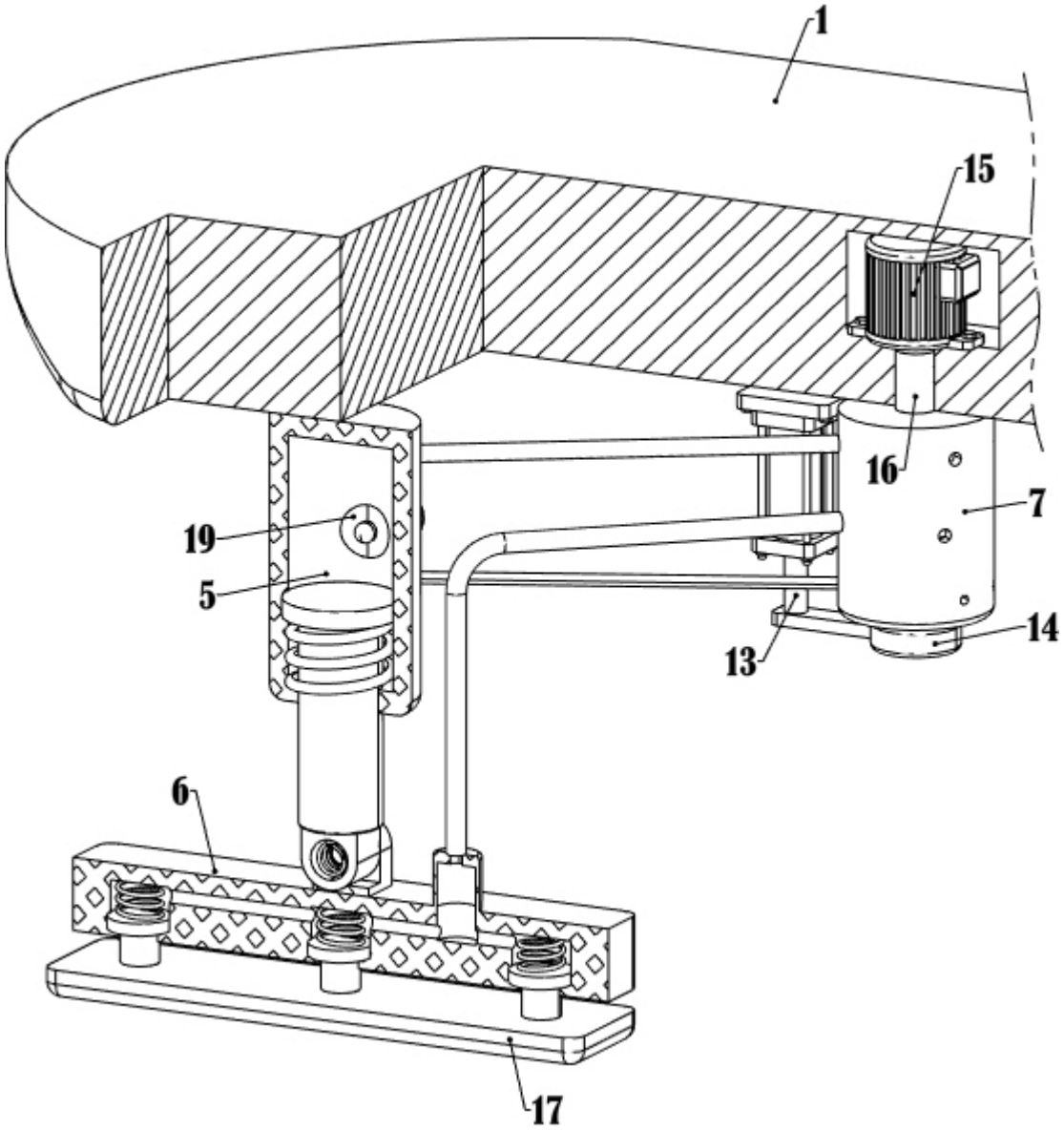


图 3

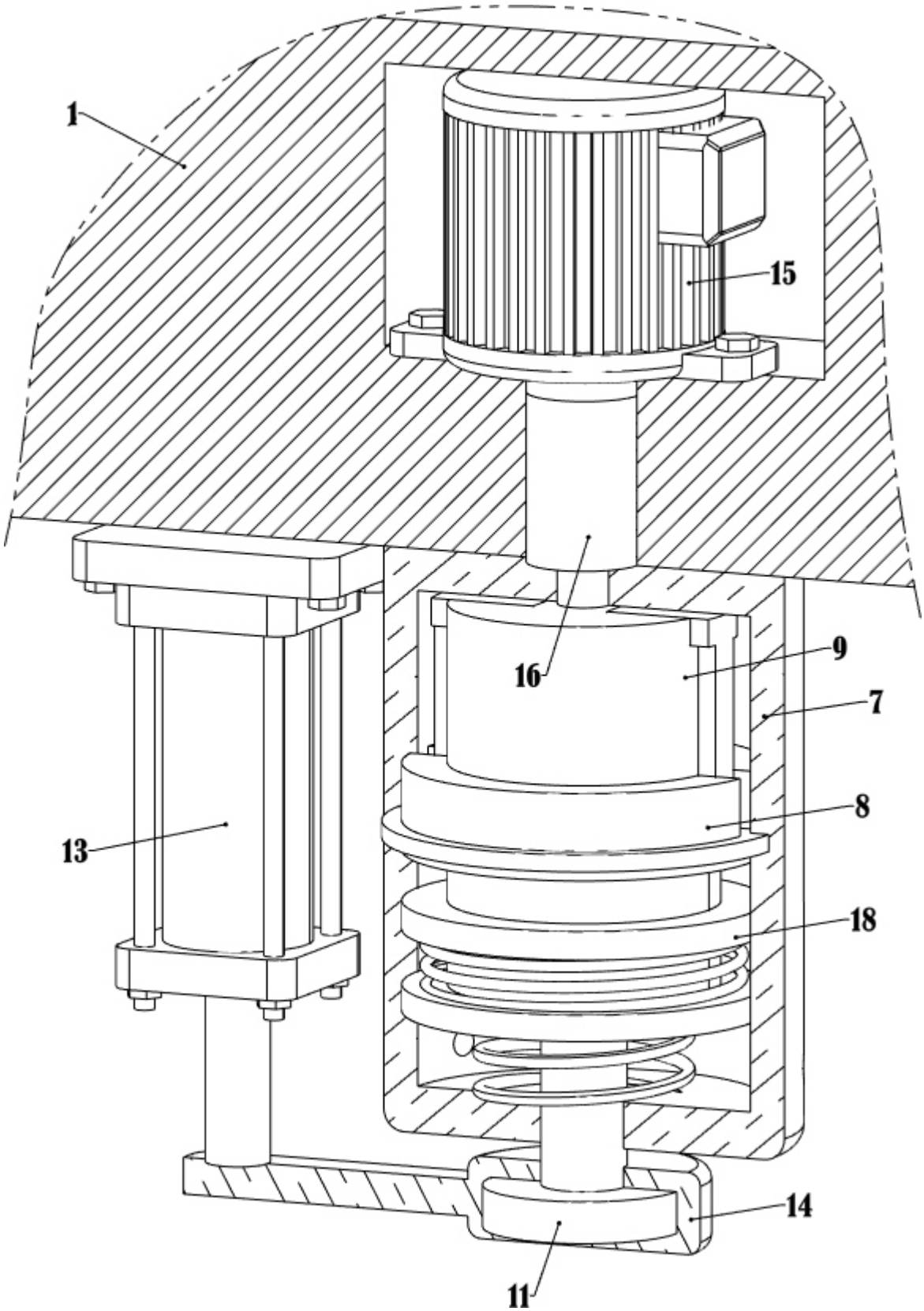


图 4

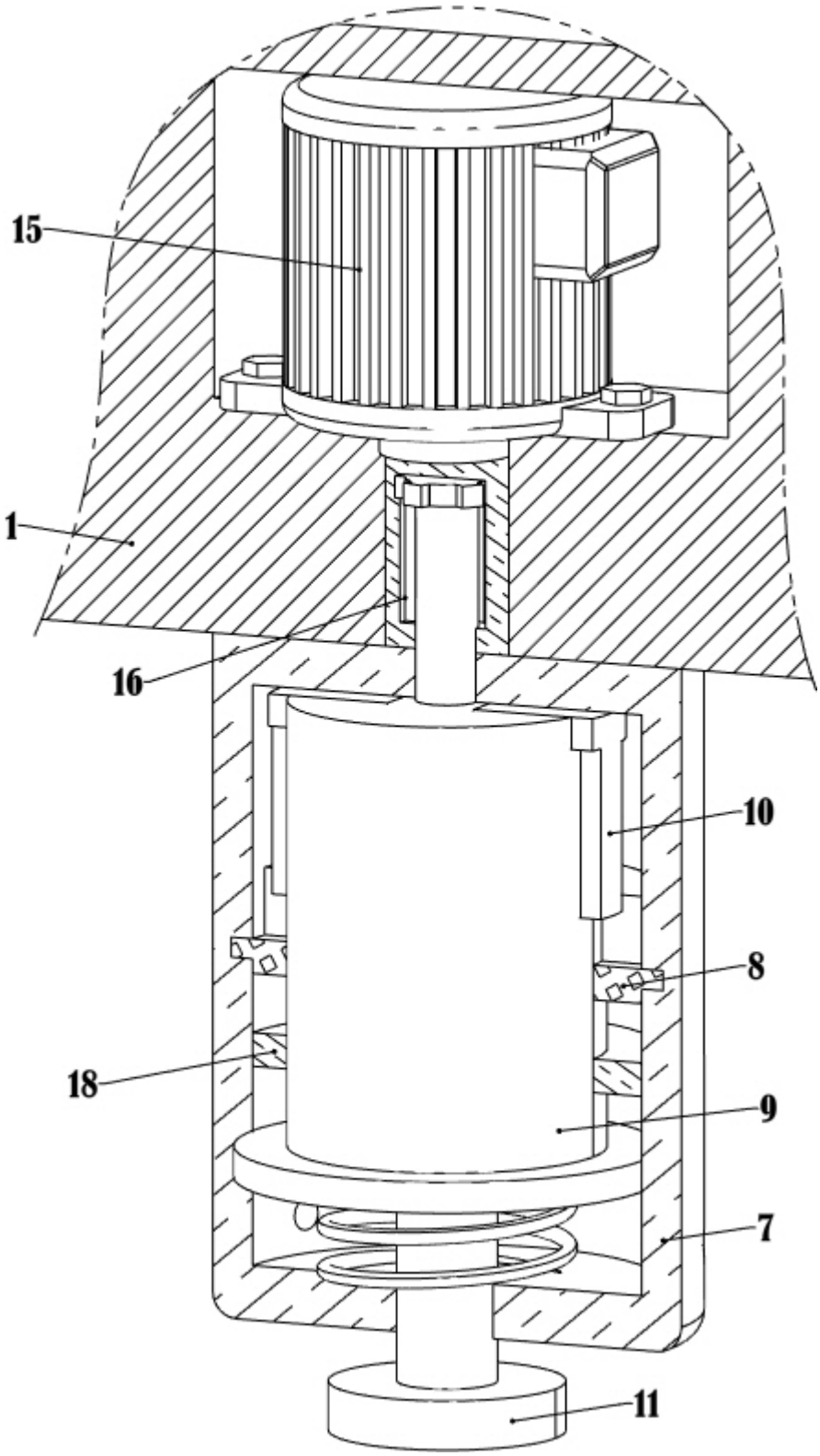


图 5

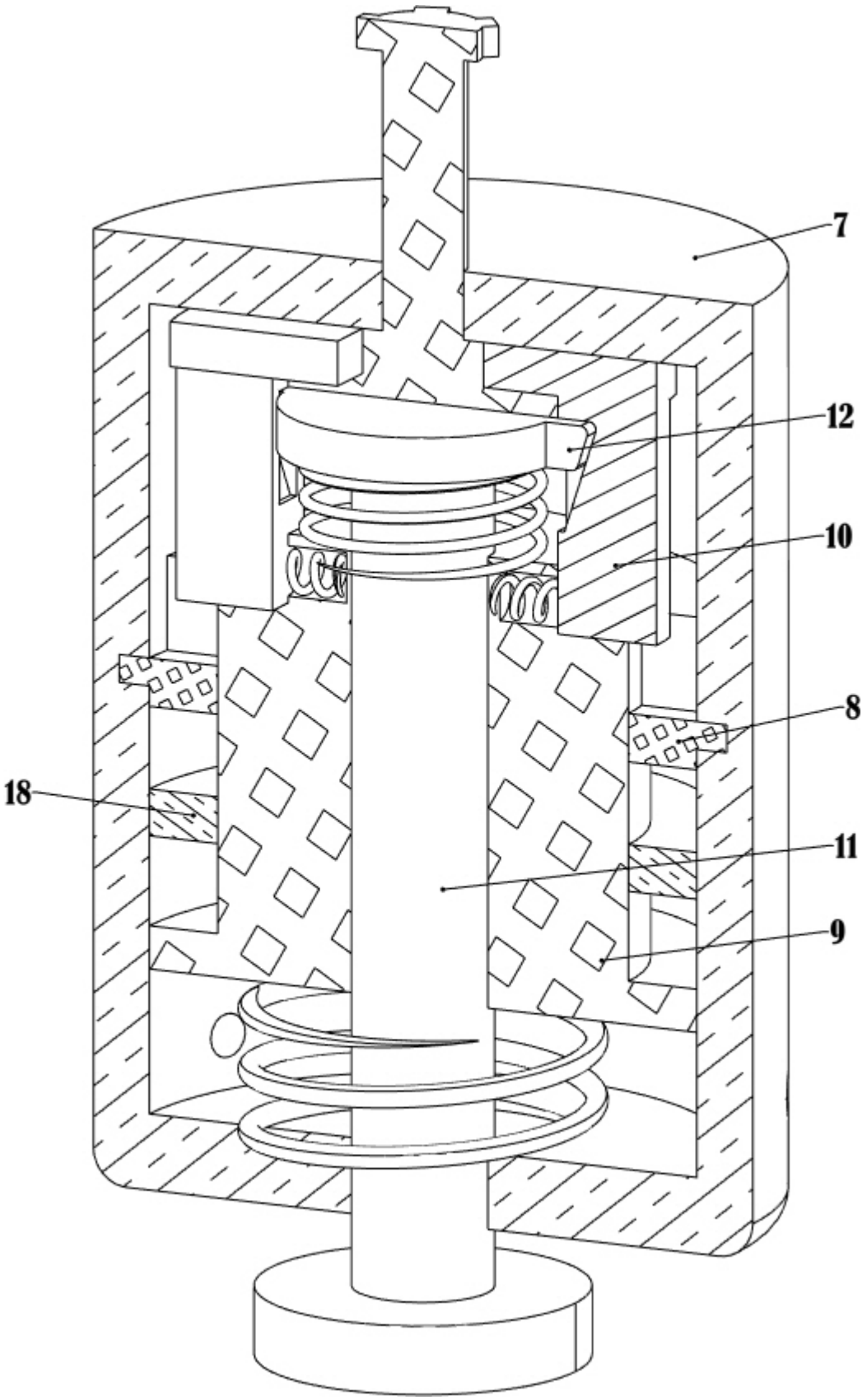


图 6

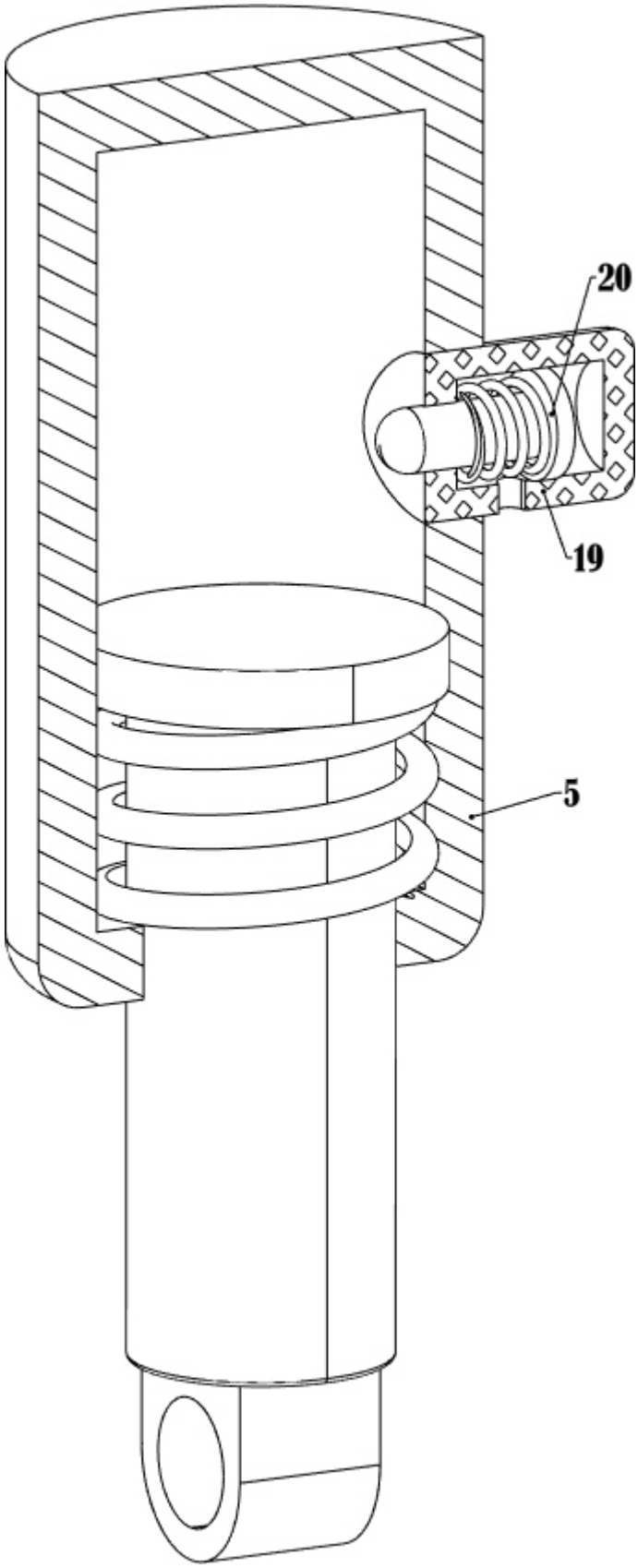


图 7

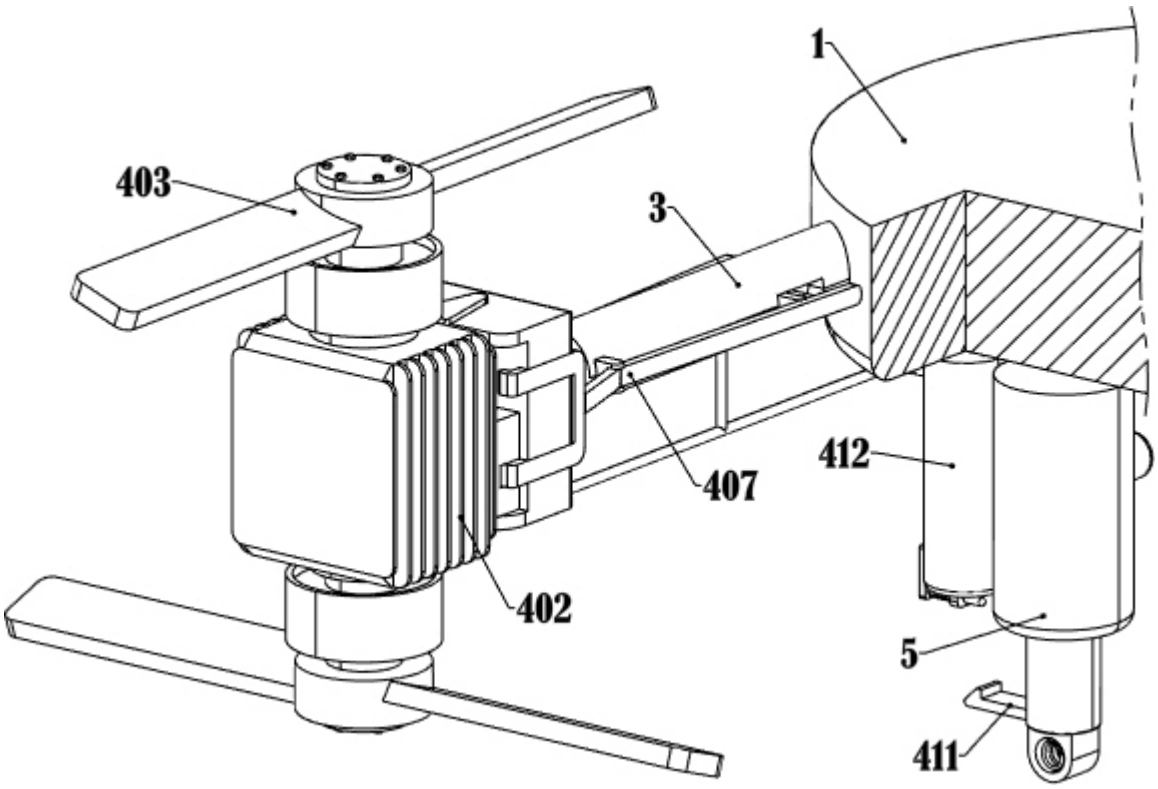


图 8

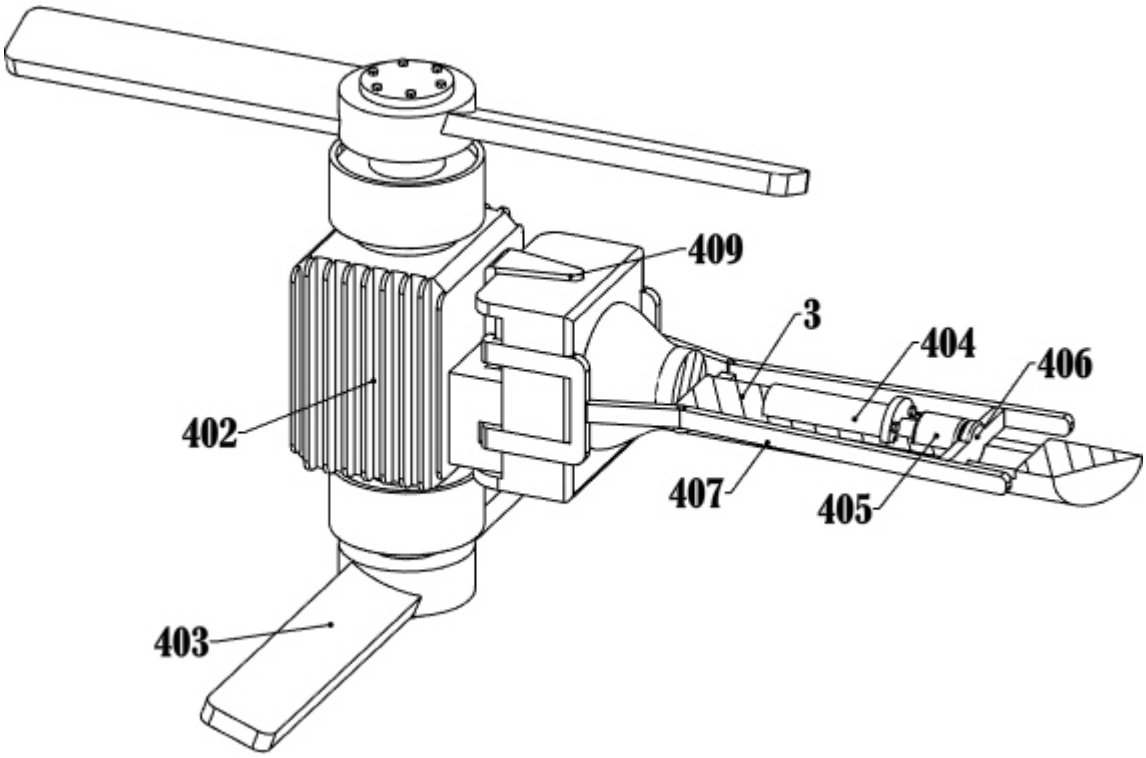


图 9

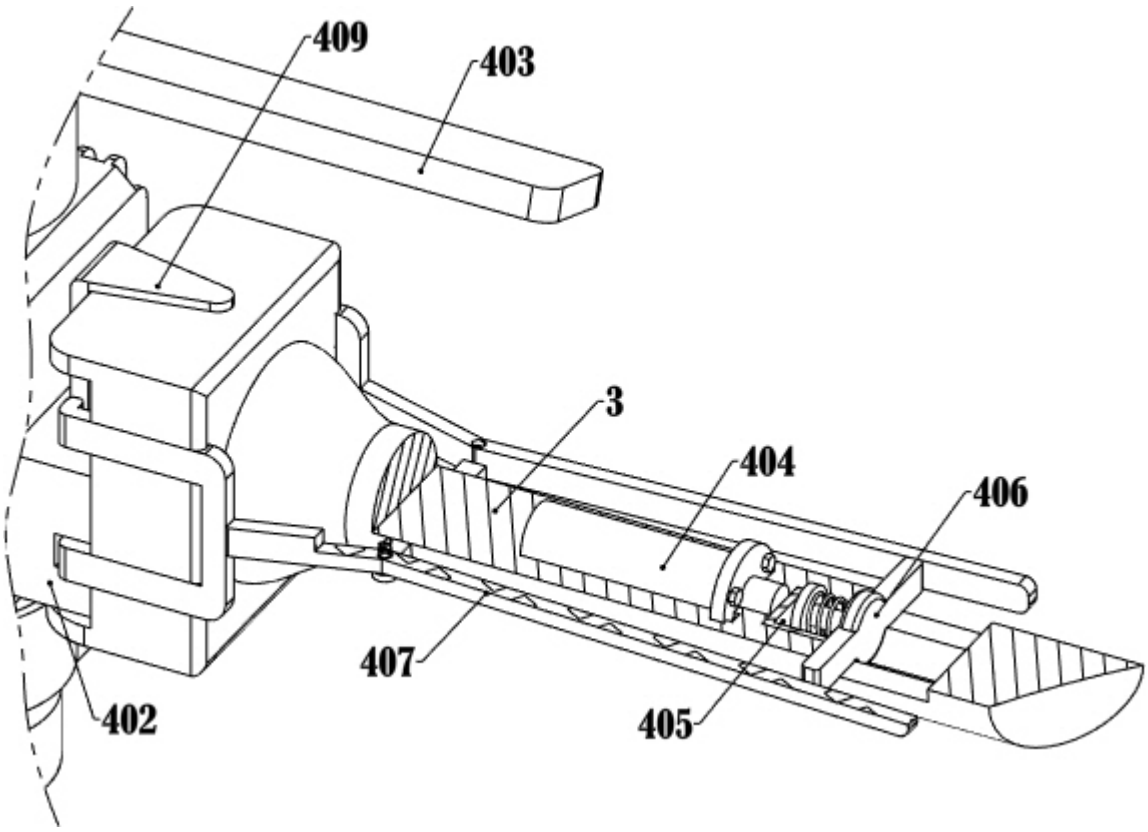


图 10

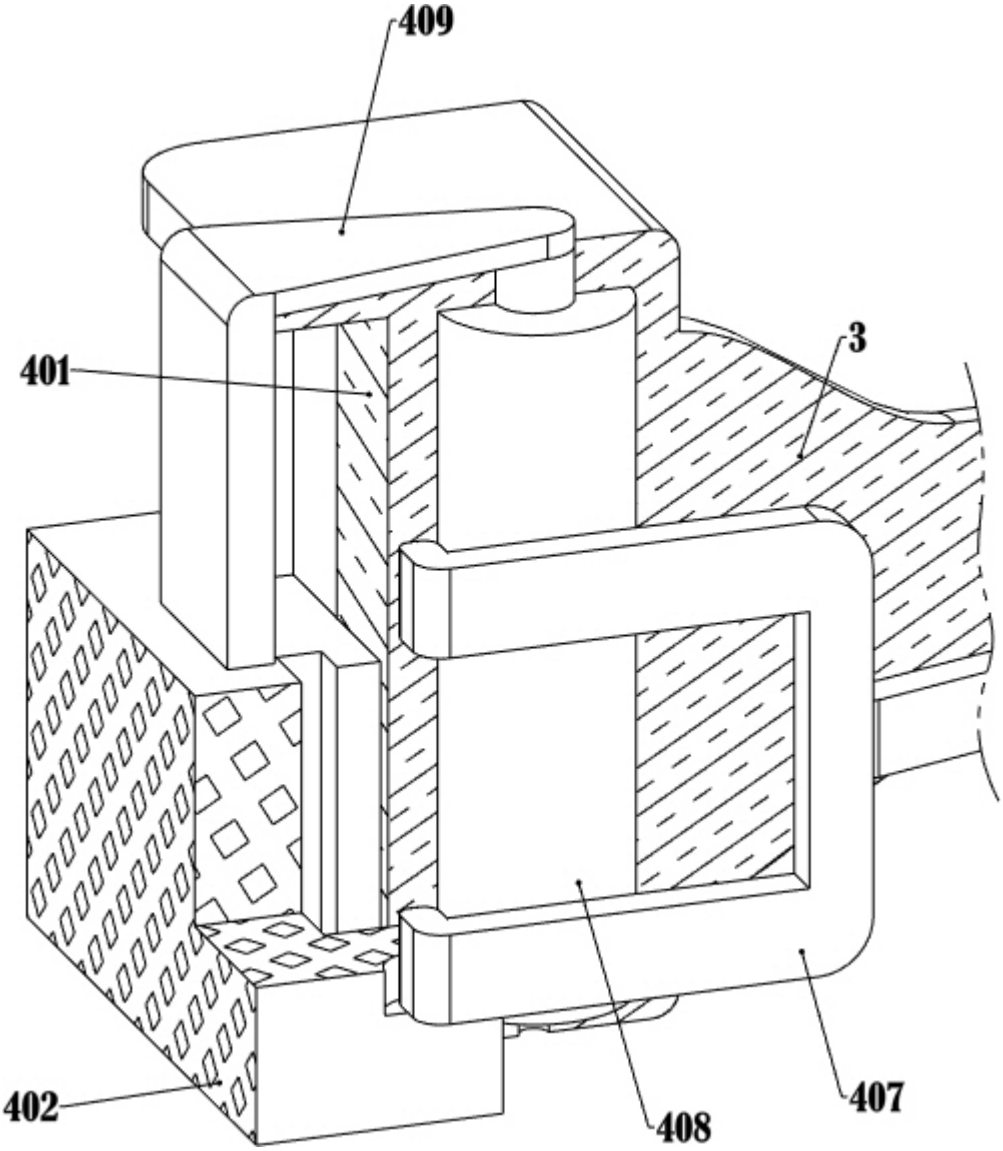


图 11

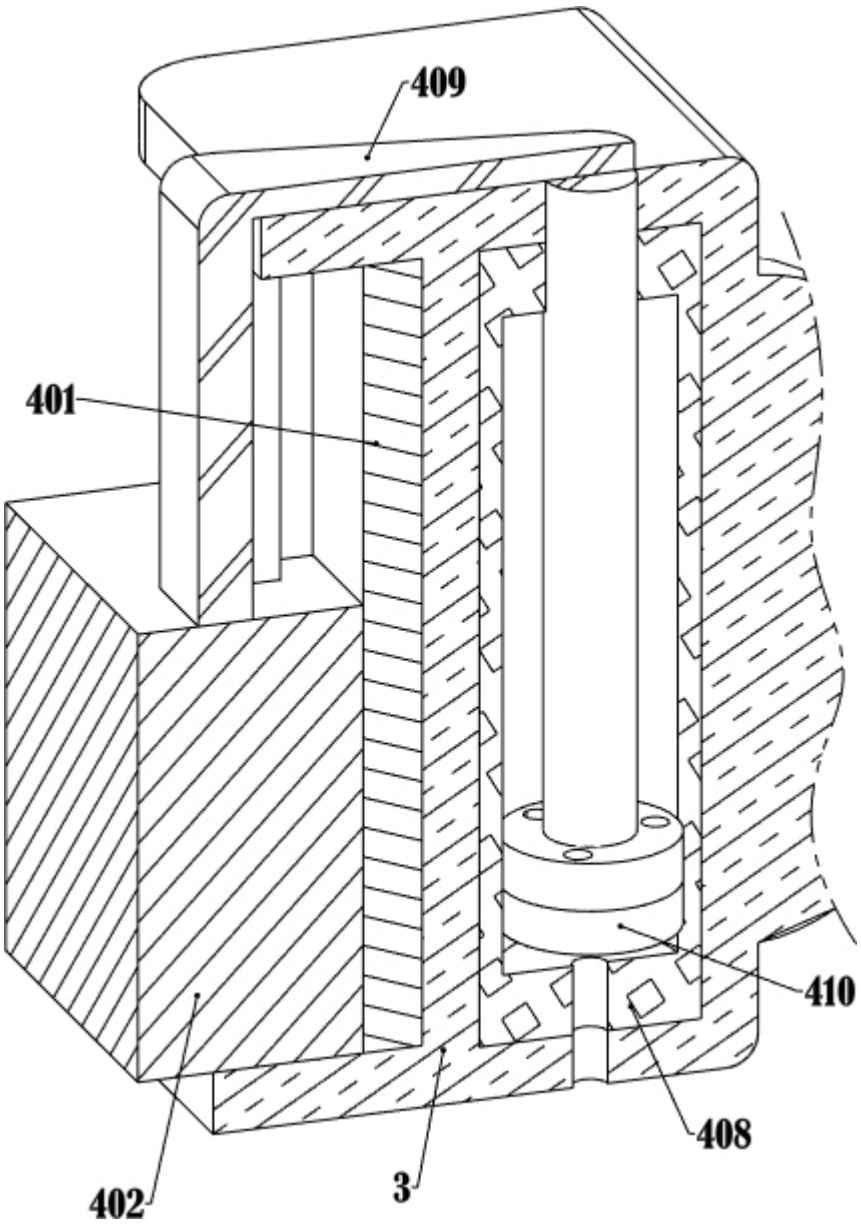


图 12

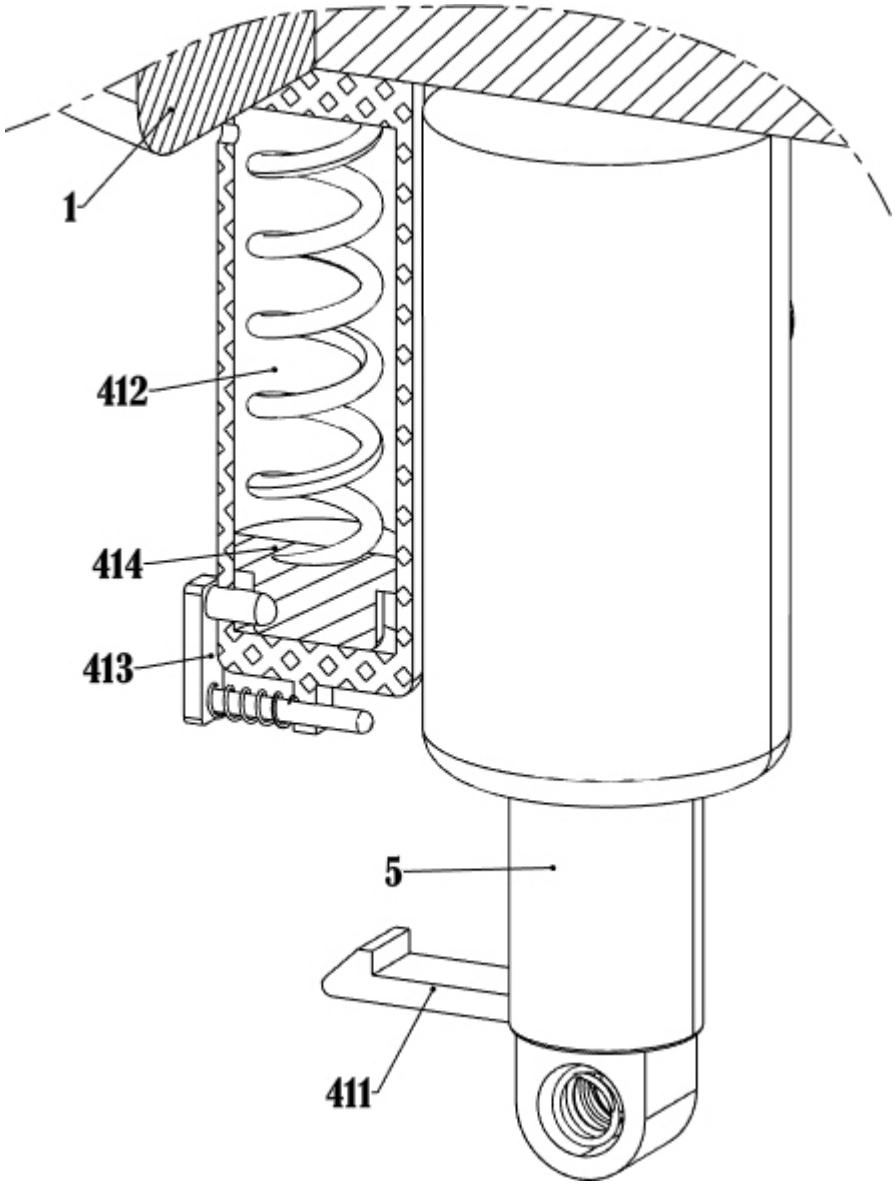


图 13